

Lindoway 智能哑铃

——你的第一位“电子私教”



图 1：系统概念图

项目背景 Lindoway，谐音“练到位”。在力量训练尤其是肩部训练中，由于肌肉代偿或核心不稳，训练者常面临手腕异常翻转、运动行程受限及动作变形等问题。长期不仅降低训练效能，更易导致关节劳损。本项目旨在设计一款通用型智能哑铃监测终端，通过高精度传感器提供实时的动作异常报警与姿态纠正方案。

系统功能 系统聚焦两项基础肩部训练动作：第一项为坐姿哑铃推举（起始手肘垂直，向上推举至头顶）；第二项推荐为哑铃侧平举，该动作轨迹清晰，极易通过横向加速度与仰角变化提取特征，非常适合监测代偿发力。系统主要提供以下监测功能：

1. 腕部姿态监测：精准识别手腕在运动周期中的异常翻转与乱动。
2. 轨迹与行程评估：比对实际运动轨迹与标准模板的偏差，判断行程是否到位。
3. 运动节律分析：监测向心与离心阶段的速度是否均匀，避免借力甩动。系统在识别到动作变形时立刻通过蜂鸣器或震动马达报警，并采样多组数据以生成纠正报告。



图 2：坐姿哑铃推举



图 3：哑铃侧平举

技术实现 硬件以快拆绑带形式固定于哑铃握把，内部集成主控 MCU 与六轴 IMU 传感器进行高频数据采集。软件架构依托 FreeRTOS 进行多线程任务调度，严格采用非阻塞式程序设计以保障传感器读取、数据解算与震动控制的绝对实时性。核心算法采用四元数与互补滤波消除累积误差，结合动态时间规整（DTW）算法，将实时采集的运动

轨迹、速度与标准动作模板库进行相似度匹配，从而输出精确的判别结果。

拓展方向：更多模式与动作纠正，引例如卧推等，AI 模型分析，进一步提供训练建议。

部分数据采样方法：在健身房邀请试验者使用该系统，中采集不同人群的动作数据，人群包括健身教练，业余健身爱好者，纯新手等不同水平的人群，使用 AI 模型加以分析。

项目优势：

1. 聚焦健康领域
2. 试验样本极其丰富
3. 队伍电控技术优势明显，项目基本的运动学解算和检测可以快速实现
4. 产品实用性拉满，易于携带